清華大學环境学院
SCHOOL OF ENVIRONMENT, TSINGHUA UNIVERSITY

课程问卷



# 清洁生产导论（课程号：00050011）

## 第四讲

清华大学环境学院
田金平
tianjp@tsinghua.edu.cn
010-62785573
13911663912

# 第三次课问卷调查结果分析

**第1题：请结合自己的专业，谈谈自己有什么了解的清洁生产案例？或者想继续了解哪个方向的清洁生产知识/案例。**

➢ **同学们提到的案例包括：**

制造业与机械类：电镀逆流清洗与镍回收、水性涂料替代、金属增材制造粉末回用。

能源与电力：电除尘闭环节能、水泥窑炉AI优化、核电站乏燃料后处理、电动车碳足迹。

化工与环境类：化工厂在线监测调节、污水精准曝气加药、低GWP环保冷媒。

电子与信息：无铅焊料封装、晶圆厂中水回用、PCB铜回收、数据中心AI冷却。

产品与设计：手机全生命周期碳排放、再生材料环境效益、工业设计源头优化。

跨专业/管理：清洁生产与司法衔接、环保与经济发展、精益生产与价值流分析。

➢ **希望继续了解的清洁生产方向：**

电子/半导体（芯片制造水电消耗、全氟化合物减排、电子废弃物回收）、AI与数据中心（算力能耗、冷却用水、服务器全生命周期）、机械与装备（切削液减量、干切与微量润滑、再制造）、能源（风能、氢能、动力电池LCA）、生命周期评价与碳足迹核算、汽车、航天、生物制药、文创设计、法律与经济政策等

# 第三次课问卷调查结果分析



**第2题：对污染的响应演变分成哪几个阶段？各响应阶段的演变说明了什么？**

➢ 大部分同学答出课件的四阶段；少数同学按稀释排放、末端治理、清洁生产、循环经济划分，个别同学补充了总量控制、全球共治阶段

➢ **演变的意义包括：**

认知深化：从“无视污染”到“认识末端治理局限”。

态度转变：从“被动反应”到“主动行动”。

策略转变：从“先污染后治理”到“源头预防”。

范围拓展：从生产环节到产品全生命周期。

目标协同：环境效益与经济效益相统一。

制度视角：环境法从损害救济转向风险预防。

# 课程大纲

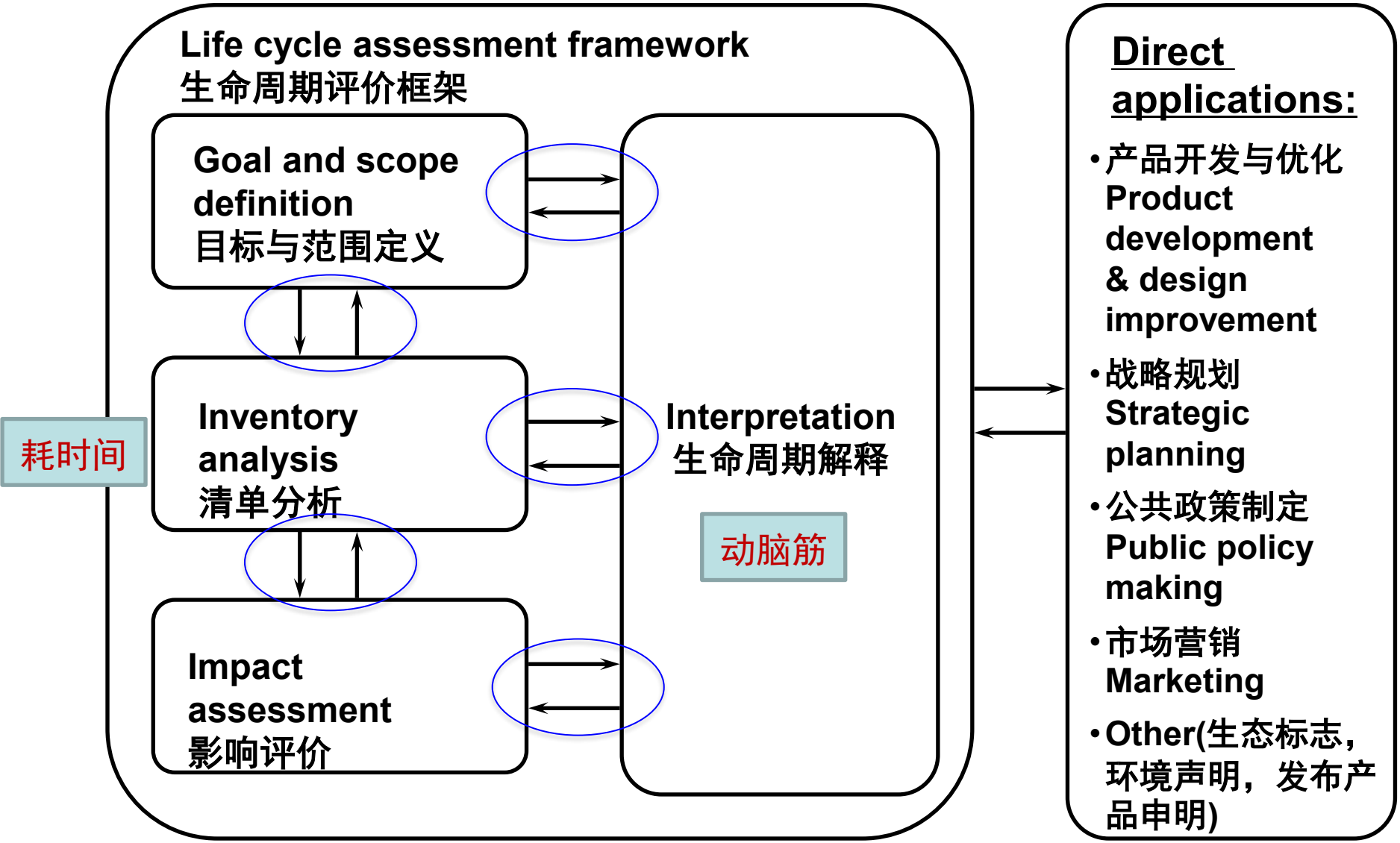


- 9.16　第一讲　清洁生产概念内涵及实施途径 → 为什么 是什么
- 9.23　第二讲　生命周期评价及产品碳足迹
- 9.30　第三讲　生命周期评价及产品碳足迹
- 10.14　第四讲　生命周期评价及产品碳足迹
- 10.21　第五讲　清洁生产审核及典型案例
- 10.28　第六讲　清洁生产典型案例(TEA+LCA)
- 11.04　第七讲　清洁生产到生态产业和生态文明 → 见未来

双碳重要支撑 → 怎样做

# ISO 14040 LCA 方法 框架








来源：ISO14040, Second edition, 2006-07-01. Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework

# 生命周期影响评价LCIA



- 生命周期影响评价阶段（LCIA）是LCA的第三个阶段。
- LCIA的目的是提供进一步的信息以帮助评价产品系统的LCI结果，从而更好的理解它们的环境影响的重要性。
- 有两个重要的步骤：分类Classification和特征化Characterization

来源：ISO14040, Second edition, 2006-07-01. Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework

# 环境影响的因果链（环境机制）



排放 → 浓度 → 影响 → 破坏

排放 → 影响类别 → 环境效应 → 影响后果

| 环境干扰因子或清单物质 | 分类及特征化 | 中点midpoint | 终点endpoint |
|---|---|---|---|
| 二氧化碳 | | 全球变暖 | 全球增温 → 危害人体 |
| 甲烷 | | 臭氧层破坏 | 紫外辐照增强 → 生态系统破坏 |
| 氟碳化合物等 GHGs | | 光化学 | 呼吸道疾病 植被破坏 → 鱼类死亡 物种消失 |
| $SO_2$/HCl/NOx等 酸性气体 | | 酸雨 | 森林破坏 湖泊酸化 → 生境破坏 |
| (挥发性)有机物 | | 富营养化 | 水体缺氧 → 作物减产 |

生命周期清单

生命周期影响评价

# 全球变暖潜势Global Warming Potential (GWP)

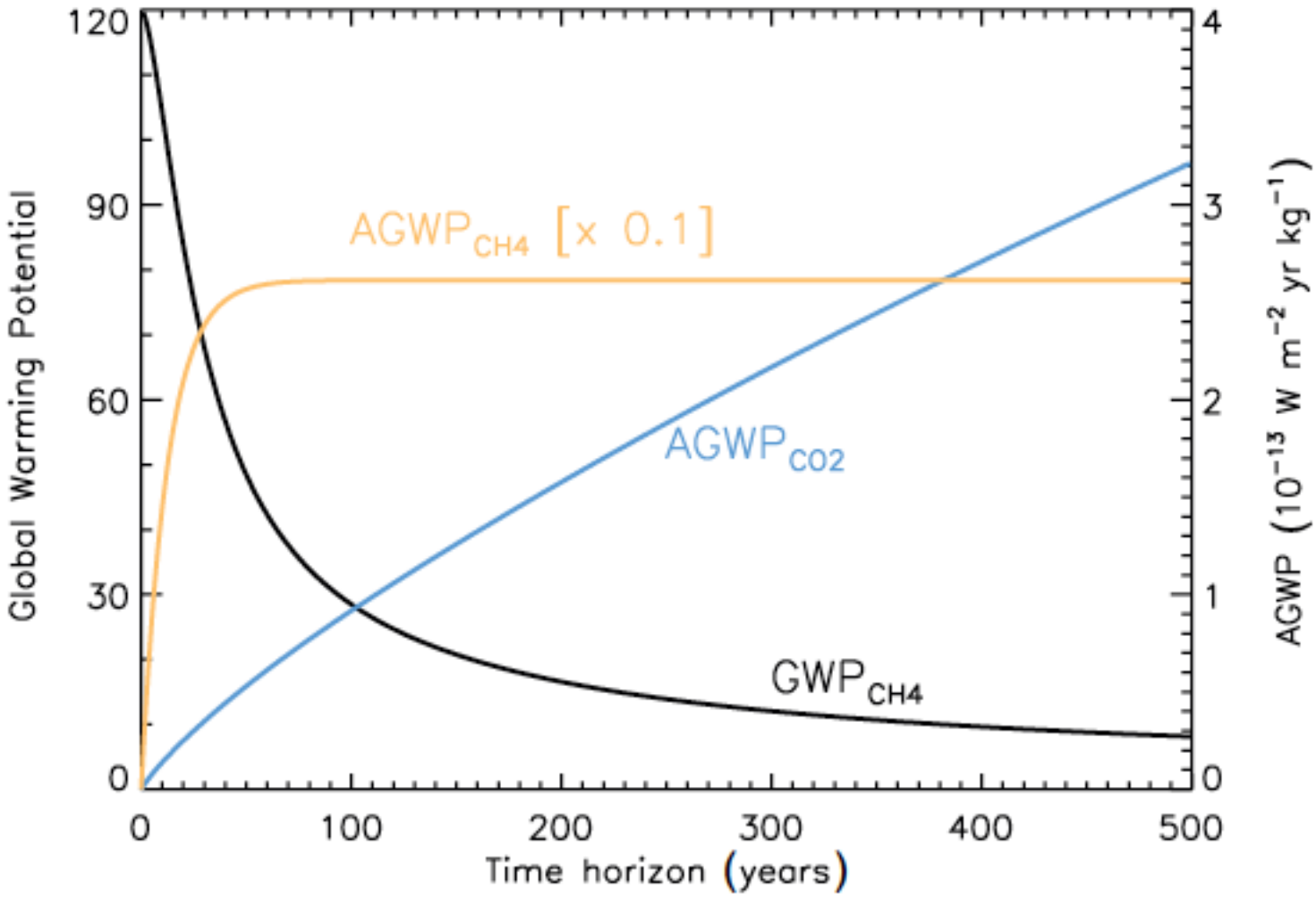


- 某一种化学物质的全球暖化潜势定义为：从开始释放1公斤该物质起，一段时间内辐射效应对时间的积分，相对于同条件下释放1公斤参考气体（二氧化碳）在对应时间积分的比值。

$$GWP\,(x) = \frac{\int_0^{TH} a_x \cdot [x(t)]\,dt}{\int_0^{TH} a_r \cdot [r(t)]\,dt}$$

TH是计算时的评估期间长度；
$a_x$是1公斤气体的辐射效率（单位为Wm/kg）；
$x_{(t)}$则是在1公斤气体在t=0时间释放到大气后，随时间衰减之后的比例。

# $CO_2$, $CH_4$的绝对全球变暖潜势随时间演变




Source: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

# 常见温室气体的全球变暖潜势



| Acronym, Common Name or Chemical Name | Chemical Formula | Lifetime (Years) | Radiative Efficiency (W $m^{-2}$ $ppb^{-1}$) | AGWP 20-year (W $m^{-2}$ yr $kg^{-1}$) | **GWP 20-year** | AGWP 100-year (W $m^{-2}$ yr $kg^{-1}$) | **GWP 100-year** | AGTP 20-year (K $kg^{-1}$) | **GTP 20-year** | AGTP 50-year (K $kg^{-1}$) | **GTP 50-year** | AGTP 100-year (K $kg^{-1}$) | **GTP 100-year** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon dioxide | $CO_2$ | see* | 1.37e-5 | 2.49e-14 | **1** | 9.17e-14 | **1** | 6.84e-16 | **1** | 6.17e-16 | **1** | 5.47e-16 | **1** |
| Methane | $CH_4$ | 12.4† | 3.63e-4 | 2.09e-12 | **84** | 2.61e-12 | **28** | 4.62e-14 | **67** | 8.69e-15 | **14** | 2.34e-15 | **4** |
| Fossil methane‡ | $CH_4$ | 12.4† | 3.63e-4 | 2.11e-12 | **85** | 2.73e-12 | **30** | 4.68e-14 | **68** | 9.55e-15 | **15** | 3.11e-15 | **6** |
| Nitrous Oxide | $N_2O$ | 121† | 3.00e-3 | 6.58e-12 | **264** | 2.43e-11 | **265** | 1.89e-13 | **277** | 1.74e-13 | **282** | 1.28e-13 | **234** |

| Species | Lifetime (Years) | Radiative Efficiency (W $m^{-2}$ $ppb^{-1}$) | GWP-20 | GWP-100 | GWP-500 | GTP-50 | GTP-100 | CGTP-50 (years) | CGTP-100 (years) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $CO_2$ | Multiple | $1.33 \pm 0.16 \times 10^{-5}$ | 1. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| $CH_4$-fossil | $11.8 \pm 1.8$ | $5.7 \pm 1.4 \times 10^{-4}$ | $82.5 \pm 25.8$ | $29.8 \pm 11$ | $10.0 \pm 3.8$ | $13.2 \pm 6.1$ | $7.5 \pm 2.9$ | $2823 \pm 1060$ | $3531 \pm 1385$ |
| $CH_4$-non fossil | $11.8 \pm 1.8$ | $5.7 \pm 1.4 \times 10^{-4}$ | $79.7 \pm 25.8$ | $27.0 \pm 11$ | $7.2 \pm 3.8$ | $10.4 \pm 6.1$ | $4.7 \pm 2.9$ | $2675 \pm 1057$ | $3228 \pm 1364$ |
| $N_2O$ | $109 \pm 10$ | $2.8 \pm 1.1 \times 10^{-3}$ | $273 \pm 118$ | $273 \pm 130$ | $130 \pm 64$ | $290 \pm 140$ | $233 \pm 110$ | | |
| HFC-32 | $5.4 \pm 1.1$ | $1.1 \pm 0.2 \times 10^{-1}$ | $2693 \pm 842$ | $771 \pm 292$ | $220 \pm 87$ | $181 \pm 83$ | $142 \pm 51$ | $78,175 \pm 29,402$ | $92,888 \pm 36,534$ |
| HFC-134a | $14.0 \pm 2.8$ | $1.67 \pm 0.32 \times 10^{-1}$ | $4144 \pm 1160$ | $1526 \pm 577$ | $436 \pm 173$ | $733 \pm 410$ | $306 \pm 119$ | $146,670 \pm 53,318$ | $181,408 \pm 71,365$ |
| CFC-11 | $52.0 \pm 10.4$ | $2.91 \pm 0.65 \times 10^{-1}$ | $8321 \pm 2419$ | $6226 \pm 2297$ | $2093 \pm 865$ | $6351 \pm 2342$ | $3536 \pm 1511$ | | |
| PFC-14 | 50,000 | $9.89 \pm 0.19 \times 10^{-2}$ | $5301 \pm 1395$ | $7380 \pm 2430$ | $10,587 \pm 3692$ | $7660 \pm 2464$ | $9055 \pm 3128$ | | |

AGWP: absolute global warming potential

Global Temperature change Potential (GTP)

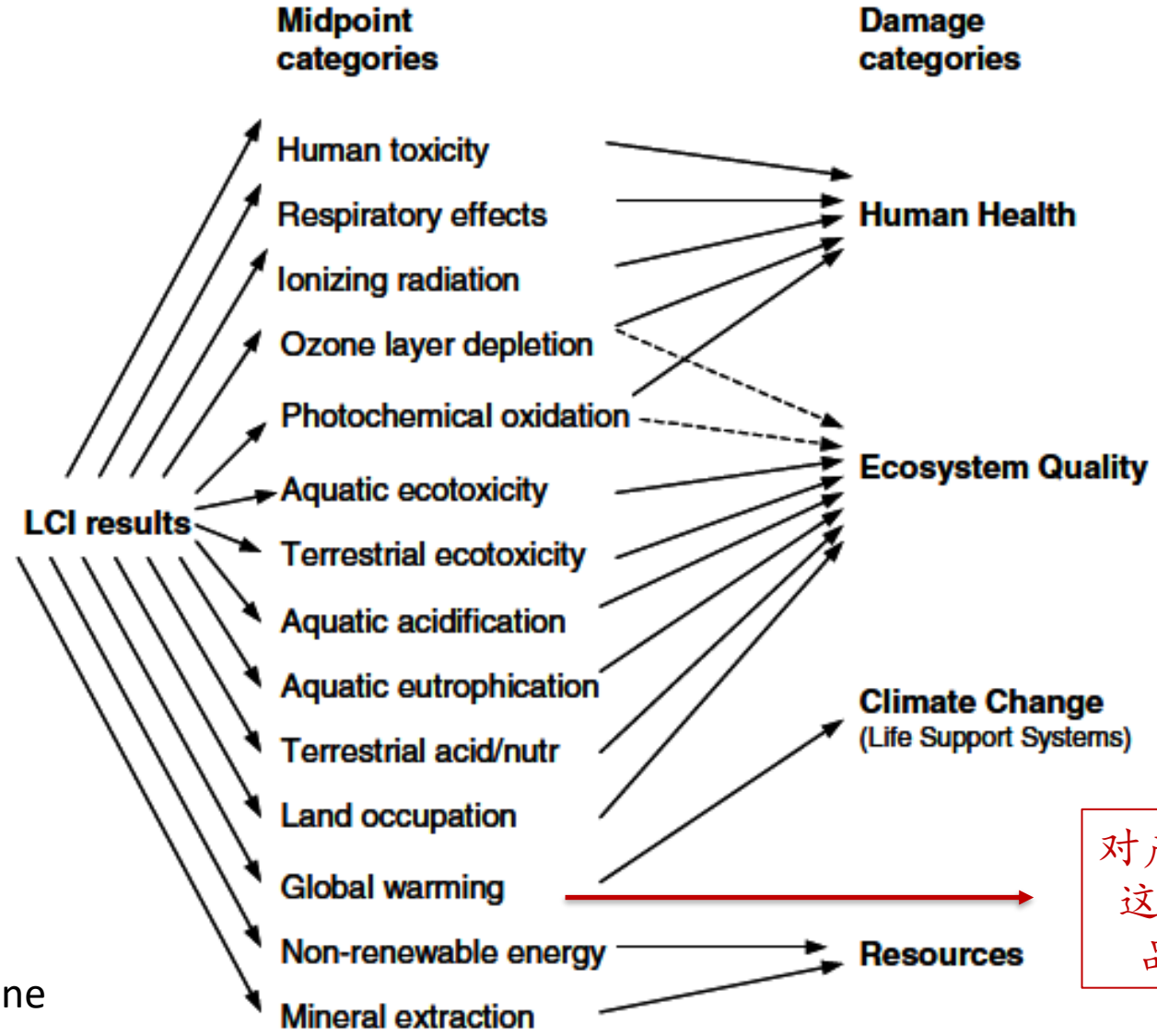
Source:

Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

# IMPACT 2002+ 框架-链接LCI结果与中点和终点的影响类型






IMPACT 2002+ is a methodology that was originally developed at the Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL), Switzerland

对产品而言，这个就是产品碳足迹

Source: Olivier Jolliet et al., Int J LCA 8 (6) 324 – 330 (2003)

# IMPACT 2002+ 框架-链接LCI结果与中点和终点的影响类型



**Table 1:** Number of LCI results covered, main sources for characterization factors, reference substances, and damage units used in IMPACT 2002+. Sources are: [a] IMPACT 2002 (Pennington et al. 2003a, 2003b), [b] Eco-indicator 99 (Goedkoop and Spriensma 2000), [c] CML 2002 (Guinée et al. 2002), and [d] ecoinvent (Frischknecht et al. 2003)

| No. of LCI results covered [source] | Midpoint category | Midpoint reference substance | Damage category | Damage unit |
|---|---|---|---|---|
| 769 [a] | Human toxicity (carcinogens + non-carcinogens) | $kg_{eq}$ chloroethylene into air | Human health | DALY |
| 12 [b] | Respiratory (inorganics) | $kg_{eq}$ PM2.5 into air | Human health | Disability-adjusted life years |
| 25 [b] | Ionizing radiations | $Bq_{eq}$ carbon-14 into air | Human health | |
| 22 [b] | Ozone layer depletion | $kg_{eq}$ CFC-11 into air | Human health | |
| 130 [b] | Photochemical oxidation [= Respiratory (organics) for human health] | $Kg_{eq}$ ethylene into air | Human health | |
| | | | Ecosystem quality | – |
| 393 [a] | Aquatic ecotoxicity | $kg_{eq}$ triethylene glycol into water | Ecosystem quality | PDF * $m^2$ * yr Potentially Disappeared Fraction |
| 393 [a] | Terrestrial ecotoxicity | $kg_{eq}$ triethylene glycol into water | Ecosystem quality | |
| 5 [b] | Terrestrial acidification/nutrification | $kg_{eq}$ $SO_2$ into air | Ecosystem quality | |
| 10 [c] | Aquatic acidification | $kg_{eq}$ $SO_2$ into air | Ecosystem quality | *Under development* |
| 10 [c] | Aquatic eutrophication | $kg_{eq}$ $PO_4^{3-}$ into water | Ecosystem quality | *Under development* |
| 15 [b] | Land occupation | $m^2_{eq}$ organic arable land·year | Ecosystem quality | PDF * $m^2$ * yr |
| 38 [b] | Global warming | $kg_{eq}$ $CO_2$ into air | Climate change (life support system) | ($kg_{eq}$ $CO_2$ into air) |
| 9 [d] | Non-renewable energy | MJ Total primary non-renewable or $kg_{eq}$ crude oil (860 $kg/m^3$) | Resources | MJ |
| 20 [b] | Mineral extraction | MJ additional energy or $kg_{eq}$ iron (in ore) | Resources | |

Source: Olivier Jolliet et al., Int. J. Life Cycle Assess. 2003, 8(6): 324–330.

# 生命周期影响评价LCIA



**归一化指标(Normalization)**

- 归一化问题背景
  - ➢当存在多个清单物质或特征化指标时，哪个指标更重要？
- 归一化指标 = 产品生命周期指标/全国总量
  - ➢占全国总量的比例，无量纲，判断主要影响类型

示例：

（1）产品LCA指标：假设生产1吨水泥的生命周期能耗是500 kgce，生命周期$SO_2$排放是0.2 kg。尽管这两个数字相差2500倍，但并不能判断哪种影响类型是水泥生命周期的主要影响类型。

（2）归一化基准值：假设全国的能耗是50亿吨标煤，全国$SO_2$排放是2000万吨，两个数字相差250倍。

（3）LCA归一化指标：1吨水泥的能耗归一化是$10^{-10}$，$SO_2$是$10^{-11}$，生产1吨水泥的能耗占全国的比例较$SO_2$相应占比高一个数量级，能耗是其主要影响类型。*但是否就是重要的影响类型呢？*

来源：王洪涛

# 生命周期影响评价LCIA



**综合指标**

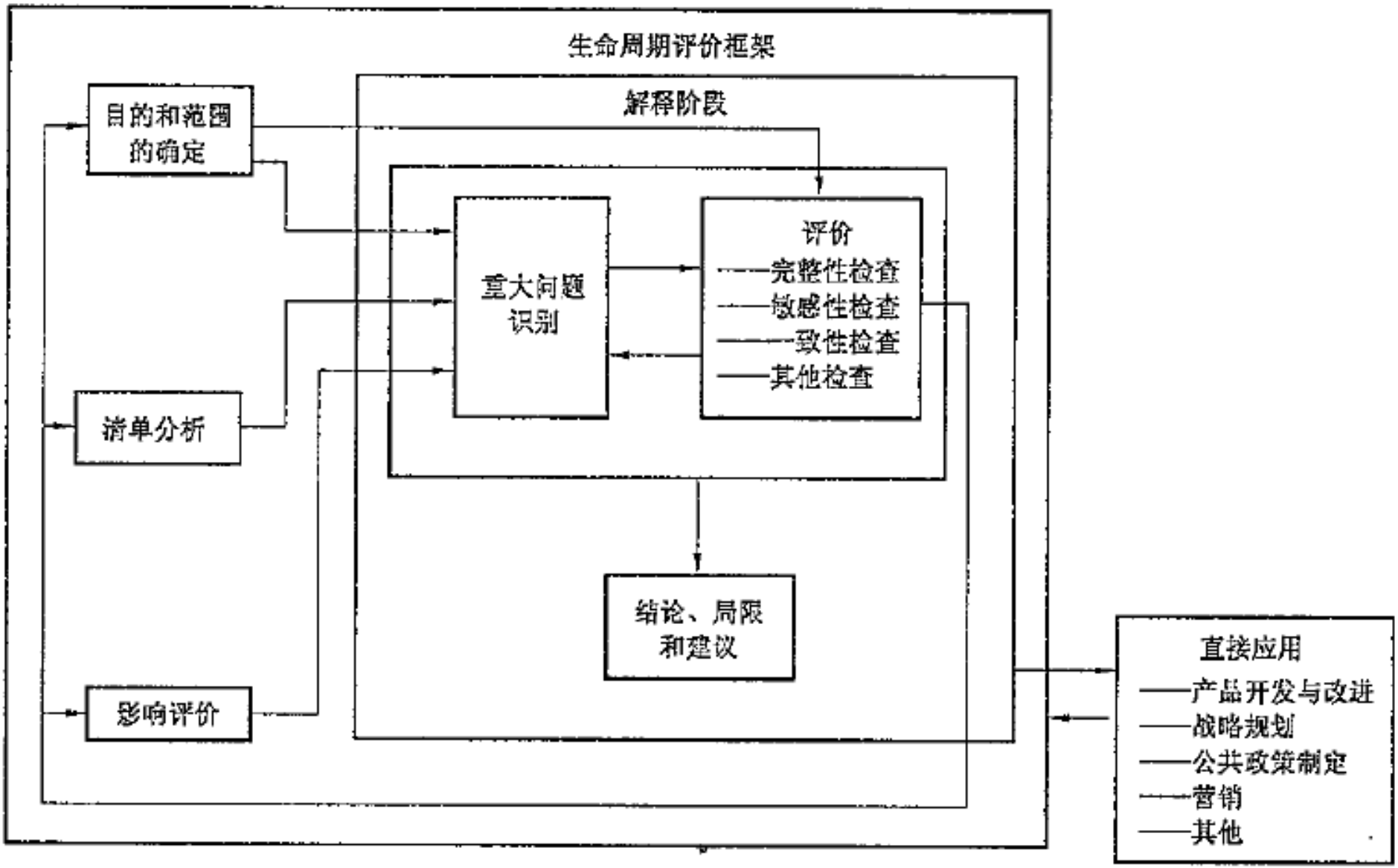
- 当存在多个指标时，各指标常常相互冲突，使得LCA对比分析无明确结论（inconclusive）。为进一步合并指标，最直接的方法是用权重因子衡量不同指标的“相对环境影响或损害”的大小。
- 综合指标 = 多种指标加权求和

  overall score = $w_1$*GWP/$N_{GWP}$ + $w_2$*AP/$N_{AP}$ + $w_3$*NP/$N_{NP}$ + …

  - ✓ 权重因子w：常采用专家调查(panel method)，或调查普通受访者的环境损害支付意愿(willingness-to-pay)，或目标距离法(distance-to-target)，都是基于对环境损害主观判断的加权算法。
    - *加权前为什么要归一化？*
  - ✓ 特征化因子和权重因子都是当量因子，用于合并指标。前者试图基于科学依据（但也很难完全基于科学依据），后者则直接依据主观价值判断。因此，ISO-LCA规定加权算法是可选的步骤，非必须。

来源：王洪涛

# 生命周期解释


生命周期评价框架
解释阶段
目的和范围的确定
清单分析
影响评价
重大问题识别
评价
——完整性检查
——敏感性检查
——一致性检查
——其他检查
结论、局限和建议
直接应用
——产品开发与改进
——战略规划
——公共政策制定
——营销
——其他

# 生命周期解释



- 贡献分析是生命周期结果解释的首要工作：其目的是找出生命周期影响的主要来源，通常贡献越大，改进的余地也可能比较大。
- 所有生命周期指标均是由各个过程的同一指标累加得到，因此所有生命周期指标均可进行过程贡献分析，即哪些过程对全生命周期环境影响，如碳排放，具有主要的贡献。

# 生命周期解释 = 结果分析+结论+建议+检查



1. 贡献分析：分析各指标的构成结构，从而辨识问题出现的主要环节和原因。
2. 灵敏度分析

   分析清单数据$Inventory_j$对各指标$Index_i$的灵敏度（=清单数据单位变化率引起的指标变化率），配合改进潜力估计，从而辨识最有效的改进点。

$$\text{Sensitivity}_{ij} = \frac{\Delta Index_i / Index_i}{\Delta Inventory_j / Inventory_j}$$

   - *若 $Y = a \times b + c \times d \times e + c \times f$，推导各变量的灵敏度*
   - 改进潜力 = 灵敏度 × 改进幅度
3. 方案对比分析：如存在多种可选方案，可建立多个模型对比分析。
   - 管理改进、技术改进、结构调整等具体措施，通常会引起多个变量的变化
   - 基于情景分析，也可进行对比分析。
   - 如果分析全行业改进潜力，还需考虑市场占有率
4. 效益分析：LCA指标可与经济成本、社会效益等因素一起进行综合效益分析

# 生命周期解释



- 敏感度分析的目的是分析生命周期模型中各项过程清单数据变化时，导致选定指标变化的快慢程度。

$$\text{敏感度} = \frac{\Delta Index / Index}{\Delta d / d}$$

- $Index_i$是选定的清单物质指标、特征化指标或综合指标
- $d$是生命周期模型各个过程中任意一项过程清单数据

# ISO 14040 LCA framework



Life cycle assessment framework
生命周期评价框架

Goal & scope definition
目标与范围定义

Inventory analysis
清单分析

Impact assessment
影响评价

耗时间

Interpretation
生命周期解释

动脑筋

Direct applications:

- 产品开发与优化 Product development & design improvement
- 战略规划Strategic planning
- 公共政策制定 Public policy making
- 市场营销 Marketing
- Other(生态标志，环境声明，发布产品申明)



来源：ISO14040, Second edition, 2006-07-01. Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework

Comparative Environmental Life Cycle Assessment of Conventional and Electric Vehicles

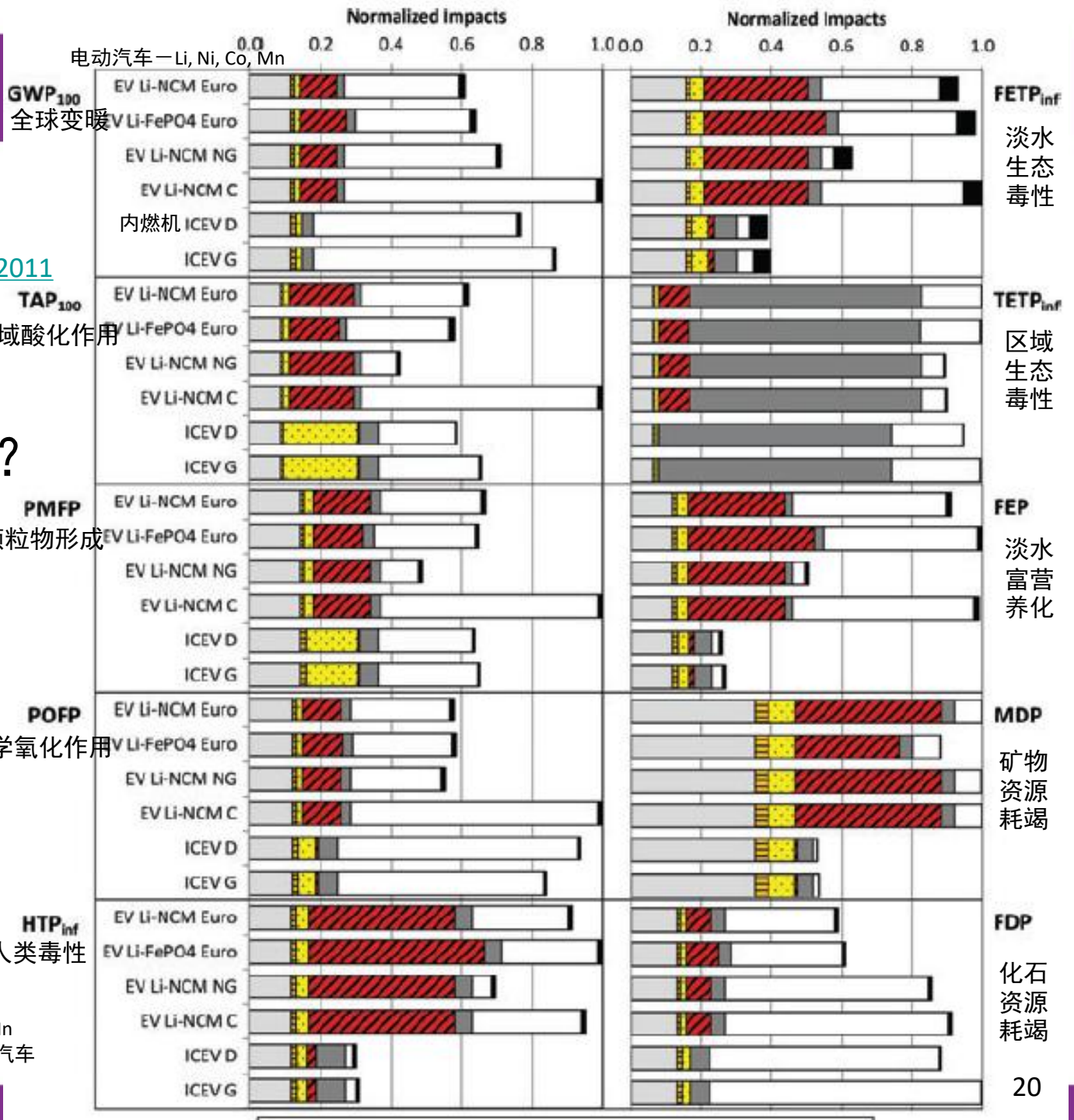
# 电动汽车VS传统汽车

Journal of Industrial Ecology
http://dx.doi.org/10.1111/jiec.12011
*2013, 17*(1): 53-64.

**>50,000** full article views

# 电动汽车对环境的影响是否更大？

EV Li-NCM Euro:电动汽车，
Li-Ni-Co-Mn电池，用欧洲的平均电力生产水平充电，
NG：天然气发电
C：煤炭发电
ICEV－D：柴油为染料的内燃机汽车
G：汽油为燃料




EV: 电动汽车
NCM: Ni, Co, Mn
ICEV：内燃机汽车

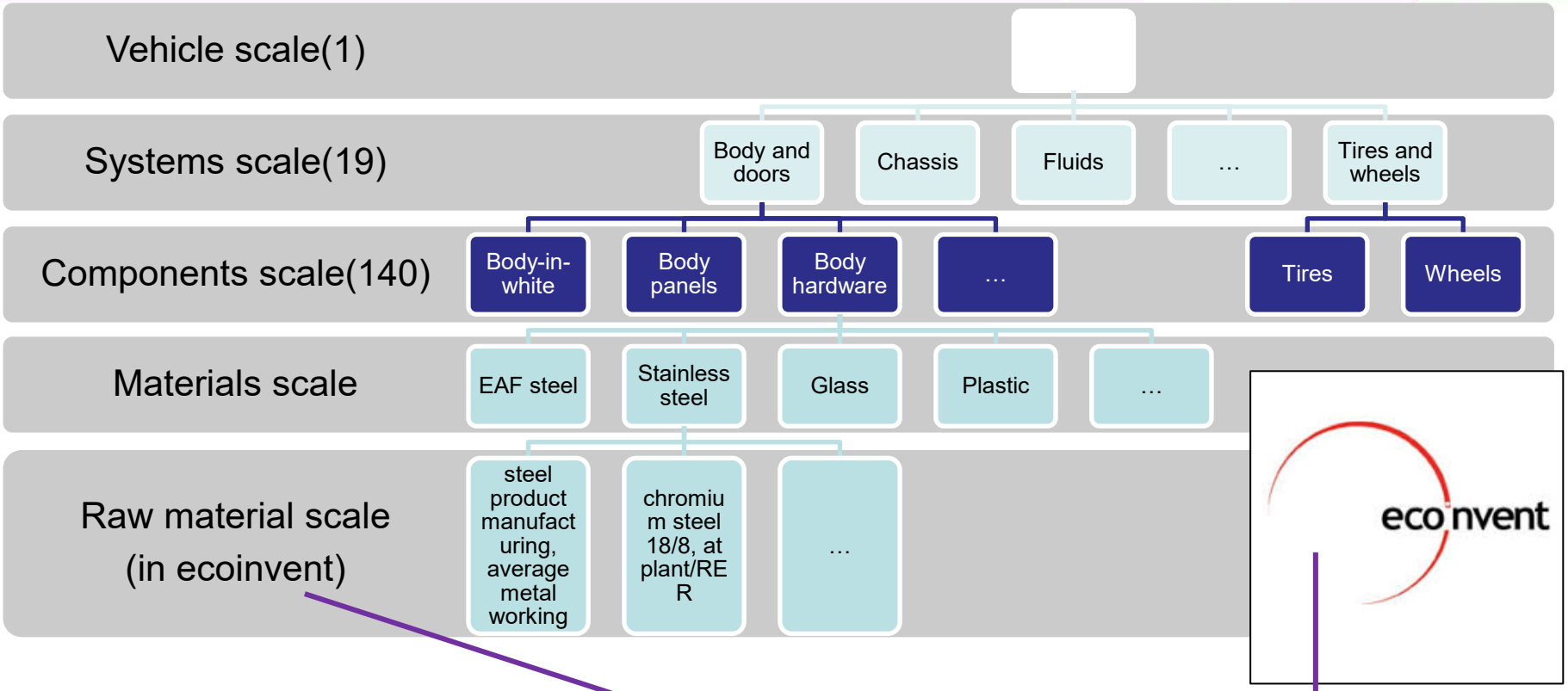
# 汽车制造



- 零部件生产Auto parts
- 冲压车间Press shop
- 车身车间Body shop
- 涂装车间Paint shop
- 装配车间Assembly
- 总装Final assembly



# Method 研究方法




Environment impacts = raw material usage ∗ impacts/units

18 types of mid-point impacts: ALOP GWP FDP FETP FEP HTP IRP METP MEP MDP NLTP ODP PMFP POFP TAP TETP ULOP WDP

3 types of end-point impacts: Human health, Ecosystem, Resources

By: Wang Fang, Cao Zhi, Jia Xiyue, Zhang Yaxin, Song Yinan, Jin Yuanliang, Xu Ranyun, Liu Dantong, Ou Haochi

# 文献阅读研究 Reference Research

**题目：** Comparative Environmental Life Cycle Assessment of Conventional and Electric Vehicles

**作者：** Troy R. Hawkins, Bhawna Singh, Guillaume Majeau-Bettez, Anders Hammer Stromman

**目的：** 对内燃机汽车(ICEV)和电动车（EV）进行比较性生命周期评价

**边界：** 机动车的生产阶段、使用阶段、废弃阶段、以及全部相关供应链

**数据：** Eco-invent v2.2

**模型：** GREET 2.7 汽车周期模型

**方法：** 技术要求和强度矩阵 Technical Requirement & Stress Sensor Matrix

**功能单元：** 行驶1公里（欧洲一般道路）

**影响评价：** ReCiPe表征法

**排放标准：** UNECE 101 New European Driving Cycle

**选择规格可比的3种机动车技术和4种能源模式进行比较**

| 镍钴锰酸锂电池电动车（欧洲混合电网） | 磷酸铁锂电池电动车（欧洲混合电网） | 镍钴锰酸锂电池电动车（天然气电） | 镍钴锰酸锂电池电动车（煤电） | 内燃机汽车（柴油） | 内燃机汽车（汽油） |
|---|---|---|---|---|---|
| **EV LiNCM Euro** | **EV $LiFePO_4$ Euro** | **EV LiNCM NG** | **EV LiNCM C** | **ICEV D** | **ICEV G** |

# 文献阅读研究 Reference Research

## 生产阶段-16个机动车组成系统

| 汽车非动力部分 Glider | 内燃机汽车动力部分 ICEV Powertrain | 电动车动力部分 EV Powertrain |
|---|---|---|
| 车身与车门 Body and Doors | 发动机 Engines | 电机、控制与逆变系统 Motor, Control and Inverter |
| 制动器 Brakes | 油液 Fluids | 油液 Fluids |
| 底盘 Chassis | 其他动力部件 Other Powertrain | 差速系统 Differential |
| 最后组装 Final Assembly | 动力传递系统 Transmission | 镍钴锰酸锂电池 LiNCM Battery（214 kg） |
| 内饰和外饰 Interior and Exterior | 铅酸蓄电池 PbA Battery | 磷酸铁锂电池 $LiFePO_4$ Battery（273kg） |
| 轮胎和车轮 Tires and Wheels | | |



**140个子系统**

## 使用阶段

| 内燃机汽车： | 燃料消费： | 电动车： | 电力消费： |
|---|---|---|---|
| Mercedes A-170 汽油车 | 68.5 mL/km | Nissan Leaf EV | 0.623 MJ/km |
| Mercedes CDI A-160 柴油车 | 53.5 mL/km | | |

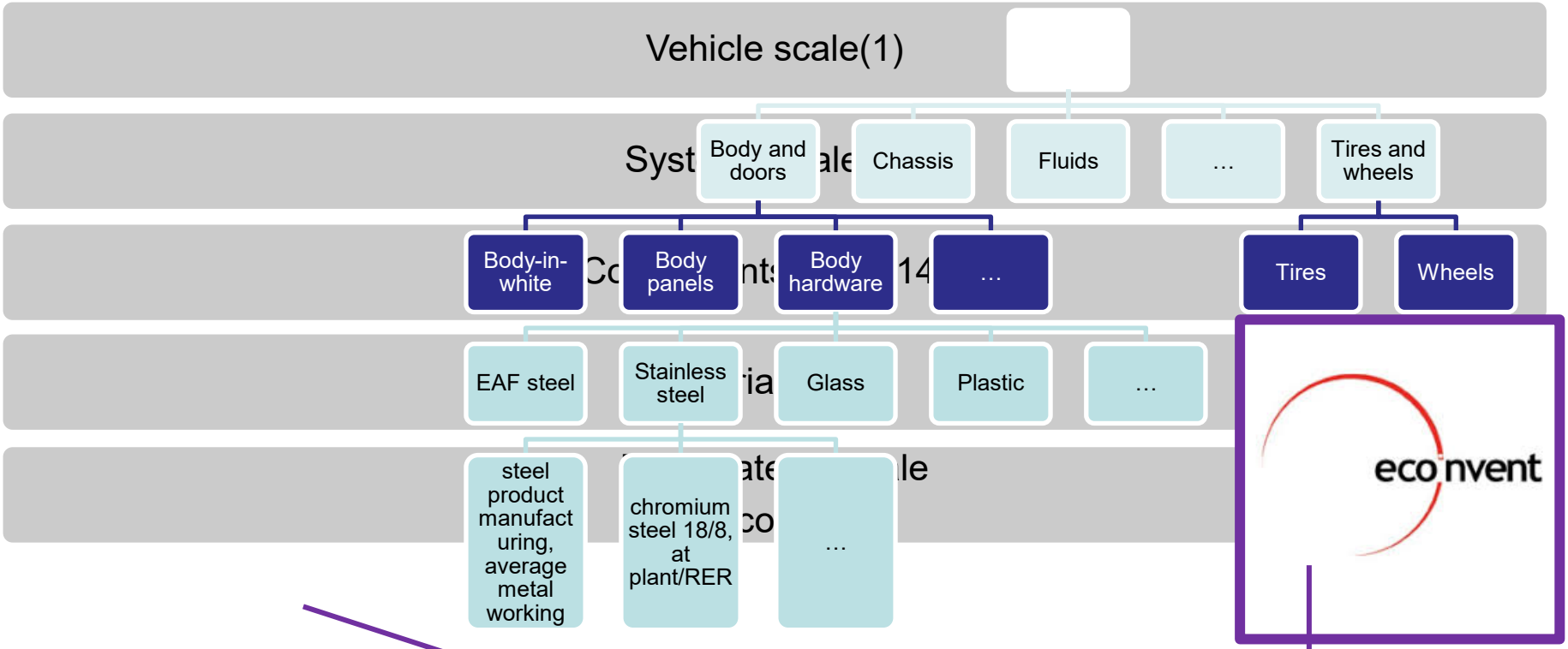
## 废弃阶段

**车辆使用寿命：** 15万公里

**废弃机动车处理方式：** Eco-invent v2.2

**废弃电池处理方式：** 拆卸 Dismantling，低温破碎 Cryogenic Shattering

# Method 研究方法




Environment impacts = raw material usage * impacts/units

18 types of mid-point impacts

ALOP GWP FDP FETP FEP HTP IRP METP MEP MDP NLTP ODP PMFP POFP TAP TETP ULOP WDP

3 types of end-point impacts

Human health, Ecosystem, Resources

By: Wang Fang, Cao Zhi, Jia Xiyue, Zhang Yaxin, Song Yinan, Jin Yuanliang, Xu Ranyun, Liu Dantong, Ou Haochi

| 汽车全生命周期主要系统组成 | | | Unit | EV Li-NCM Euro | EV Li-FePO4 Euro | EV Li-NCM NG | EV Li-NCM C | ICEV D | ICEV G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Production 汽车制造 | 1 | Body_and_Doors车身和车门 | p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | Brakes_Friction刹车制动系统 | p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 3 | Chassis_FWD底盘 | p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 4 | Electric_Motor_Base电机马达 | p | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 5 | EV Controller电动车电控系统 | p | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 6 | EV Inverter, for motor电动车马达逆变系统 | p | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 7 | EV Inverter, for chargin电动车充电逆变系统 | p | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 8 | EV Battery Passive Cooling System and Other Battery-Related Hardware | p | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 9 | Engine_VW_A4_MUSES具体车型的发动机 | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 10 | Final Assembly总装 | p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 11 | Fluids_ICEV_and_EV油液系统 | p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 12 | Fluids_ICEV_only燃油汽车油液 | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 13 | Interior_and_Exterior内饰外饰 | p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 14 | Other_Powertrain_ICEV燃油汽车其他动力部分 | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 15 | Tires_and_Wheels轮胎轮毂 | p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 16 | Transmission_EV_Differential_Only动力传递差速系统 | p | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 17 | Transmission_Mercedes_A动力传递系统 | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 19 | PbA_Batteries_Mercedes_A铅酸电池 | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 20 | Battery_Li_NCM (battery)锂离子三元电池 | kg | 214 | 0 | 214 | 214 | 0 | 0 |
| | 21 | Battery_Li_FP (battery)磷酸铁锂电池 | kg | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operation & maintenance 运行维护阶段 | 34 | Use_Phase_ICEVandEV_Maintenance_and_Other_NonComb | p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 35 | Use_Phase_ICEVonly_Maintenance_and_Other_NonComb | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 36 | Use_Phase_EVonly_nonbattery_Maintenance_and_Other_NonComb | p | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 40 | operation, passenger car, diesel, EURO5, CH | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 128849 | 0 |
| | 41 | operation, passenger car, petrol, EURO5, CH | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143197 |
| | 42 | Electricity Transmission & Distribution | kWh | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 | 0 | 0 |
| | 43 | Use Phase electricity, production mix RER, at car, RER | kWh | 25950 | 25950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | Use Phase electricity, from hard coal, at car, UCTE | kWh | 0 | 0 | 0 | 25950 | 0 | 0 |
| | 45 | Use Phase electricity, from natural gas, at car, UCTE | kWh | 0 | 0 | 25950 | 0 | 0 | 0 |
| End of life | 23 | EOL_Vehicle_Treatment | p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 27 | EOL_Battery_TreatmentAndDisposal (battery) | kg | 214 | 273 | 214 | 214 | 0 | 0 |

NOTE : All components are defined for 1 lifetime of the vehicle i.e. 200000 km of vehicle operation

| | Material/Component<br>材料组成 | | Body-in-white<br>白车身 | Body panels<br>车身面板 | Bumpers<br>保险杆 | Body hardware<br>车身金属构件 | Weld blanks and fasteners (electronics to body)焊接紧固件 | Weld blanks and fasteners (other systems to body) | Doors, including trunk lid<br>车门及后备箱盖 | Assembly processes, body shop<br>车身组装 | Assembly processes, mechanical processing<br>机械加工 | Assembly processes, press shop<br>冲压过程 | Windscreen glass<br>挡风玻璃 | Rear screen glass<br>后窗玻璃 | Side body glass (6)<br>侧边玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Units | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
| Ferrous metals<br>钢铁类 | Rolled steel | kg | 0 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | EAF steel | kg | 0 | 10.32 | 0 | 0.367 | 4.217 | 4.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | galv steel | kg | 211.2 | 4.578 | 8.433 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | hot rolled steel | kg | 0 | 33.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | stainless steel | kg | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Cast iron | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-ferrous metals<br>有色金属 | Wrought Aluminium | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Cast Aluminium | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Copper | kg | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Magnesium | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zinc | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Platinum | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lead (Pb) | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glass | Glass | kg | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 4.57 | 12.5 |
| Polymers<br>聚合物 | Plastic | kg | 0 | 0 | 0 | 6.151 | 3.425 | 3.425 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rubber | kg | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scrap<br>副产<br>边角料 | Scrap, Rolled steel | kg | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Scrap, EAF steel | kg | 0 | 2.168 | 0 | 0.077 | 0.886 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Scrap, galv steel | kg | 44.38 | 0.962 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 19.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Scrap, hot rolled steel | kg | 0 | 7.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Scrap, stainless steel | kg | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Scrap, glass | kg | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.24 | 0.66 |
| Final Assembly<br>汽车总装 | Oxygen | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 7E-04 | 0.022 | 0 | 0 | 0 |
| | Acetylene | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 3E-05 | 9E-04 | 0 | 0 | 0 |
| | Nitrogen | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Carbon dioxide | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Natural gas | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0.272 | 0 | 0 | 0 |
| | Drinking water | $m^3$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.129 | 0.102 | 0 | 0 | 0 |
| | Operating water | $m^3$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 3.605 | 8.001 | 0 | 0 | 0 |
| | Tech. heat | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Room heat | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.6 | 288.7 | 185.1 | 0 | 0 | 0 |
| | Comp. air 6 bar | $Nm^3$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 40.76 | 205.5 | 0 | 0 | 0 |
| | Comp. air 12 bar | $Nm^3$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.91 | 0 | 13.59 | 0 | 0 | 0 |
| | Electricity | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.2 | 139.3 | 113.8 | 0 | 0 | 0 |

# 汽车LCA研究建模方法

Body and Doors

矩阵定义为A

| | Material/Component | Units | Body-in-white | Body panels | Bumpers | Body hardware | Weld blanks and fasteners (electronics to body) | Weld blanks and fasteners (other systems to body) | Doors, including trunk lid | Assembly processes, body shop | Assembly processes, mechanical processin | Assembly processes, press shop | Windscreen glass | Rear screen gl | Side h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
| Ferous metal | Rolled steel | kg | 0 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | EAF steel | kg | 0 | 10.32 | 0 | 0.367 | 4.217 | 4.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | galv steel | kg | 211.2 | 4.578 | 8.433 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | hot rolled steel | kg | 0 | 33.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | stainless steel | kg | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Cast iron | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-ferrous | Wrought Aluminium | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Cast Aluminium | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Copper | kg | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Magnesium | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zinc | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Platinum | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 矩阵A的列代表的是汽车各个系统内部的子系统
- 行代表的是子系统由哪些材料类型构成，数量分别是多少。
- 这个矩阵内的数据主要由汽车整车生产商提供(BOM表，bill of materials)。

**Body and Doors**

白车身和车门的构成部件

各部件的主要材料类型

| | Material/Component | | Body-in-white | Body panels | Bumpers |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | p | p | p |
| Ferous | Rolled steel | kg | 0 | 21.9869 | 0 |
| | EAF steel | kg | 0 | 11.8652 | 0 |
| | galv steel | kg | 242.923 | 5.26529 | 9.6993 |
| | hot rolled steel | kg | 0 | 38.4771 | 0 |

# 汽车LCA研究建模方法

矩阵B的列代表的是构成子系统部件的材料类型，行代表的是每种材料类型与LCA背景数据库中的哪个条目对应。这个矩阵列的数据主要由供应商提供；行左边两列为LCA清单数据中从Eco-invent选择的数据条目。

| ECOINVENT CORRELATIONS | | | Ferous metals | |
|---|---|---|---|---|
| | 矩阵定义为B | | Rolled steel | EAF steel |
| | 找到数据库中与所用材料最接近的条目 | | kg | kg |
| 1759 | aluminium, production mix, wrought alloy, at plant/ | kg | 0 | 0 |
| 1758 | aluminium, production mix, cast alloy, at plant/RER | kg | 0 | 0 |
| 1642 | cold impact extrusion, aluminium, 3 strokes | kg | 0 | 0 |
| 1953 | sheet rolling, aluminium | kg | 0 | 0 |
| 1924 | aluminium product manufacturing, average metal w | kg | 0 | 0 |
| 1910 | steel, converter, low-alloyed, at plant/RER | kg | 0.5 | 0 |
| 1913 | steel, electric, un- and low-alloyed, at plant/RER | kg | 0.5 | 1 |
| 1779 | chromium steel 18/8, at plant/RER | kg | 0 | 0 |
| 1775 | cast iron, at plant/RER | kg | 0 | 0 |
| 1956 | sheet rolling, steel | kg | 1 | 0 |

这部分正是国家正在建设的

“国家产品碳足迹因子数据库”

# 汽车LCA研究建模方法

在文献矩阵A和B的基础上
查找Ecoinvent数据形成矩阵C

- 矩阵C的行代表的是原材料
- 列代表的是每一种原材料的LCIA。
- 这个矩阵数据来自Ecoinvent数据库。

数据库每一条对应的各种环境影响

| ECOINVENT DATAS | | | ALOP | GWP | FDP |
|---|---|---|---|---|---|
| | ALOP: agricultural land occupation potential | | $m^2a$ | kg $CO_2$-Eq | kg oil-Eq |
| 1759 | aluminium, production mix, wrought alloy, at plant/ | kg | 0.11142 | 11.051 | 2.7484 |
| 1758 | aluminium, production mix, cast alloy, at plant/RER | kg | 0.04778 | 3.0988 | 0.83278 |
| 1642 | cold impact extrusion, aluminium, 3 strokes | kg | 0.03542 | 1.6124 | 0.46844 |
| 1953 | sheet rolling, aluminium | kg | 0.00674 | 0.60447 | 0.19072 |
| 1924 | aluminium product manufacturing, average metal w | kg | 0.04998 | 3.3463 | 0.90991 |

# 汽车LCA研究建模方法

矩阵计算方法：

$$T=A^T*B^T*C$$

通过excel实现矩阵乘法和矩阵转置，并计算出矩阵T如图所示，对矩阵的每一列求和即可得到该系统的LCIA。

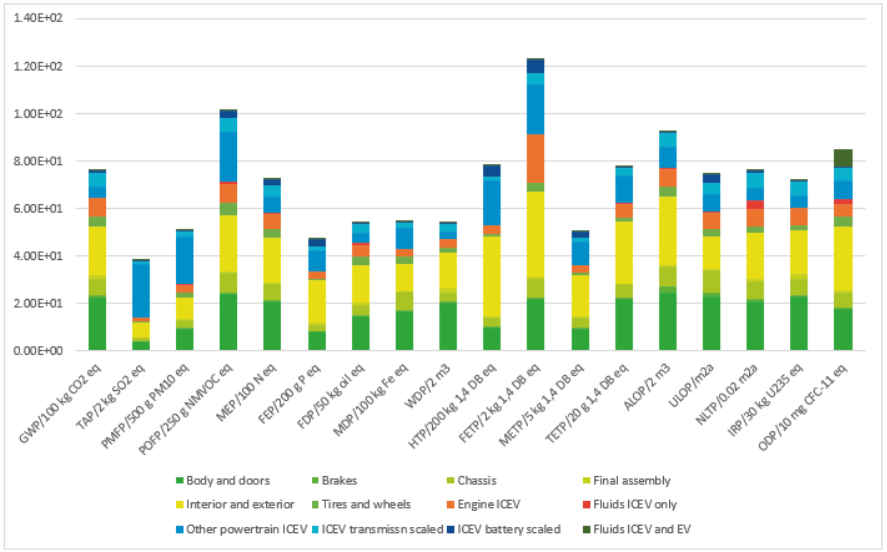
| | ALOP | GWP | FDP | FETP | FEP | HTP | IRP | METP | MEP | MDP | NLTP | ODP | PMFP | POFP | TAP | TETP | ULOP | WDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body-in-white | 22.77756 | 994.6848 | 311.0237 | 21.42612 | 0.684075 | 981.4499 | 285.782 | 23.5086 | 1.003714 | 958.6345 | 0.211614 | 7.19798E-05 | 2.480797 | 2.9374 | 4.034136 | 0.243602 | 14.37073 | 12.48747 |
| Body panels | 4.354795 | 187.968 | 61.87426 | 4.470082 | 0.11497 | 170.2187 | 46.52412 | 4.672101 | 0.17814 | 211.1829 | 0.03279 | 1.32454E-05 | 0.516885 | 0.582415 | 0.665394 | 0.03456 | 2.167876 | 1.966677 |
| Bumpers | 0.909449 | 39.71518 | 12.41837 | 0.85549 | 0.027313 | 39.18675 | 11.41053 | 0.938637 | 0.040076 | 38.27579 | 0.008449 | 2.87397E-06 | 0.099052 | 0.117283 | 0.161073 | 0.009726 | 0.573786 | 0.498592 |
| Body hardware | 1.225651 | 28.88052 | 14.65484 | 0.474153 | 0.022564 | 30.68051 | 8.785412 | 0.854738 | 0.024586 | 17.81431 | 0.004713 | 6.62285E-06 | 0.047049 | 0.085082 | 0.117821 | 0.003411 | 0.190295 | 0.179173 |
| Weld blanks and fasteners (electronics to body) | 0.866656 | 27.53978 | 11.50998 | 0.358101 | 0.014421 | 19.80865 | 9.476633 | 0.377182 | 0.023121 | 5.311342 | 0.005536 | 4.41594E-06 | 0.039037 | 0.071719 | 0.092591 | 0.004648 | 0.285783 | 0.245985 |
| Weld blanks and fasteners (other systems to body) | 0.866656 | 27.53978 | 11.50998 | 0.358101 | 0.014421 | 19.80865 | 9.476633 | 0.377182 | 0.023121 | 5.311342 | 0.005536 | 4.41594E-06 | 0.039037 | 0.071719 | 0.092591 | 0.004648 | 0.285783 | 0.245985 |
| Doors, including trunk lid | 11.98614 | 484.062 | 161.0658 | 9.763724 | 0.32107 | 448.7085 | 139.5935 | 10.69617 | 0.475791 | 424.603 | 0.099768 | 4.24819E-05 | 1.145306 | 1.416419 | 1.93014 | 0.110945 | 6.534967 | 5.738729 |
| Assembly processes, body shop | 2.266231 | 201.5571 | 60.8692 | 2.754216 | 0.192962 | 136.5754 | 79.69844 | 2.746762 | 0.113526 | 10.84533 | 0.021534 | 1.38964E-05 | 0.124083 | 0.255962 | 0.347005 | 0.011647 | 0.573748 | 4.794043 |
| Assembly processes, mechanical processing | 1.367158 | 125.9915 | 38.04339 | 1.599497 | 0.1181 | 74.21377 | 45.58813 | 1.568155 | 0.065834 | 1.431237 | 0.012903 | 8.63175E-06 | 0.05734 | 0.140018 | 0.1622 | 0.005742 | 0.328327 | 4.780304 |
| Assembly processes, press shop | 1.353762 | 111.2081 | 32.52325 | 1.584368 | 0.114246 | 75.77012 | 49.56652 | 1.563549 | 0.066198 | 3.317987 | 0.010525 | 6.65922E-06 | 0.069217 | 0.142066 | 0.198933 | 0.006433 | 0.328385 | 9.493195 |
| Windscreen glass | 0.457237 | 15.36839 | 4.513076 | 0.047148 | 0.002415 | 2.258653 | 1.388022 | 0.04502 | 0.024236 | 1.534365 | 0.00393 | 1.45741E-06 | 0.033622 | 0.070776 | 0.111365 | 0.000878 | 0.08045 | 0.127318 |
| Rear screen glass | 0.180136 | 6.054615 | 1.777997 | 0.018575 | 0.000951 | 0.889831 | 0.546833 | 0.017736 | 0.009548 | 0.604487 | 0.001548 | 5.74168E-07 | 0.013246 | 0.027883 | 0.043874 | 0.000346 | 0.031695 | 0.050159 |
| Side body glass (6) | 0.493895 | 16.60051 | 4.874901 | 0.050928 | 0.002608 | 2.439735 | 1.499303 | 0.048629 | 0.026179 | 1.657379 | 0.004245 | 1.57425E-06 | 0.036318 | 0.07645 | 0.120294 | 0.000949 | 0.0869 | 0.137525 |
| SUM | 49.10533 | 2267.17 | 726.6588 | 43.76051 | 1.630119 | 2002.009 | 689.3361 | 47.41447 | 2.074071 | 1680.524 | 0.423091 | 0.000178829 | 4.700987 | 5.995191 | 8.077416 | 0.437537 | 25.83872 | 40.74515 |

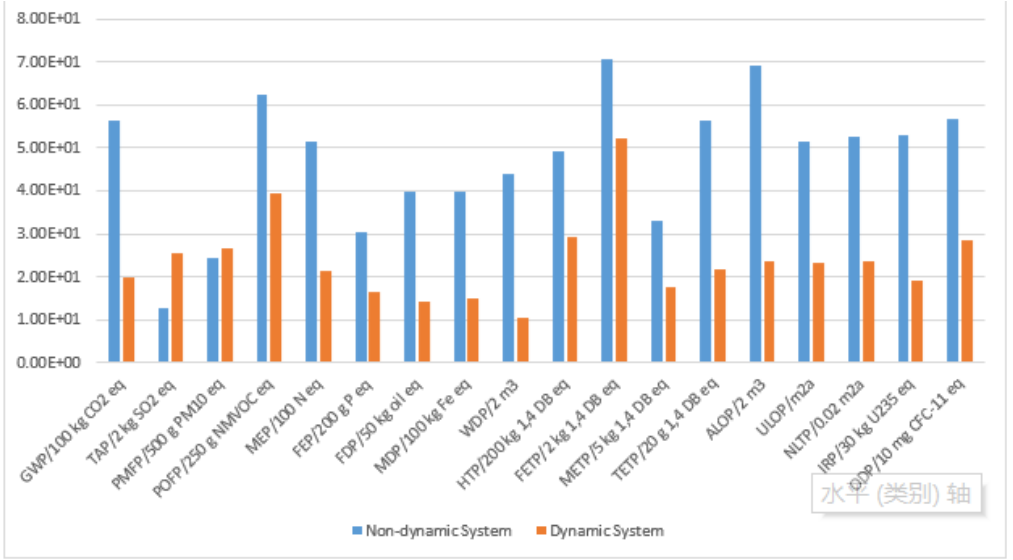
| | ALOP | GWP | FDP |
|---|---|---|---|
| Body-in-white | 22.78 | 994.68 | 311.02 |
| Body panels | 4.35 | 187.97 | 61.87 |
| Bumpers | 0.91 | 39.72 | 12.42 |
| Body hardware | 1.23 | 28.88 | 14.65 |

# 汽车LCA研究建模方法

将每个系统的LCIA进行整理，汇总即可得到如下的表格。此表格即为我们最终得到的结果，并通过excel绘图。

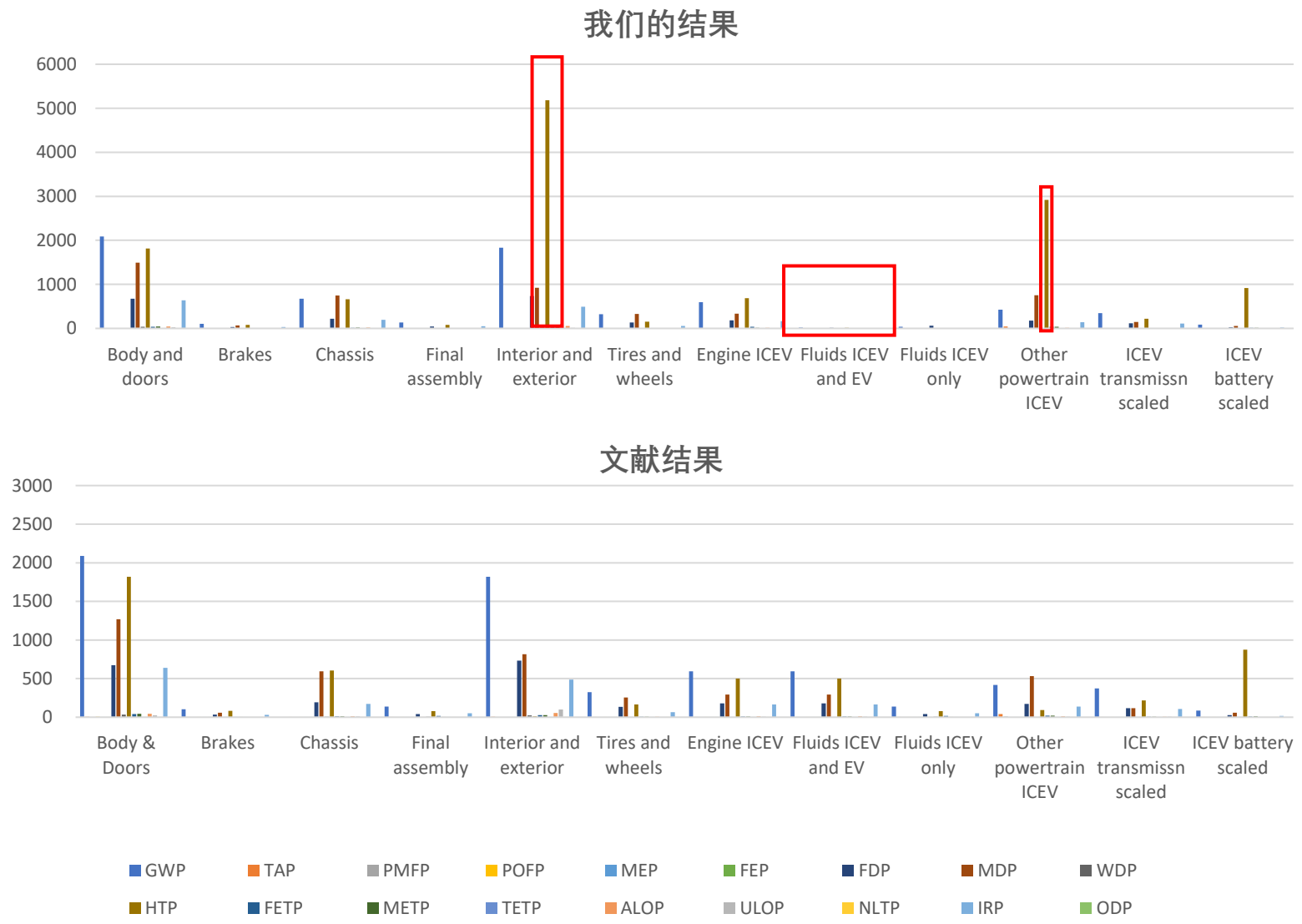
| | | | | | Eutrophication | | Resource Use | | | Toxicity | | | | Land Use | | | Others | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GWP | TAP | PMFP | POFP | MEP | FEP | FDP | MDP | WDP | HTP | FETP | METP | TETP | ALOP | ULOP | NLTP | IRP | ODP |
| Components | kg CO2 eq | kg SO2 eq | kg PM10 eq | kg NMVOC | kg N eq | kg P eq | kg oil eq | kg Fe eq | m3 | kg 1,4 DB eq | kg 1,4 DB eq | kg 1,4 DB eq | kg 1,4 DB eq | m2a | m2a | m2a | kg U235 eq | kg CFC-11 eq |
| Body and doors | 2.27E+03 | 8.08E+00 | 4.70E+00 | 6.00E+00 | 2.07E+00 | 1.63E+00 | 7.27E+02 | 1.68E+03 | 4.07E+01 | 2.00E+03 | 4.38E+01 | 4.74E+01 | 4.38E-01 | 4.91E+01 | 2.58E+01 | 4.23E-01 | 6.89E+02 | 1.79E-04 |
| Brakes | 7.55E+01 | 2.52E-01 | 1.87E-01 | 2.02E-01 | 6.78E-02 | 4.31E-02 | 2.46E+01 | 5.09E+01 | 8.65E-01 | 5.81E+01 | 1.27E+00 | 1.32E+00 | 1.24E-02 | 5.23E+00 | 1.05E+00 | 1.61E-02 | 2.14E+01 | 5.52E-06 |
| Chassis | 7.15E+02 | 2.82E+00 | 1.77E+00 | 2.05E+00 | 6.80E-01 | 5.55E-01 | 2.30E+02 | 7.94E+02 | 7.52E+00 | 7.47E+02 | 1.60E+01 | 2.27E+01 | 1.12E-01 | 1.68E+01 | 9.62E+00 | 1.52E-01 | 2.08E+02 | 6.18E-05 |
| Final assembly | 1.37E+02 | 1.84E-01 | 6.46E-02 | 1.55E-01 | 7.17E-02 | 1.27E-01 | 4.14E+01 | 1.86E+00 | 4.76E+00 | 8.04E+01 | 1.73E+00 | 1.69E+00 | 6.37E-03 | 1.48E+00 | 3.59E-01 | 1.43E-02 | 5.00E+01 | 9.53E-06 |
| Interior and exterior | 2.05E+03 | 1.25E+01 | 4.67E+00 | 5.96E+00 | 1.91E+00 | 3.58E+00 | 7.84E+02 | 1.14E+03 | 2.93E+01 | 6.77E+03 | 7.21E+01 | 8.57E+01 | 5.25E-01 | 5.79E+01 | 1.73E+01 | 3.88E-01 | 5.58E+02 | 2.69E-04 |
| Tires and wheels | 4.05E+02 | 1.47E+00 | 8.47E-01 | 1.19E+00 | 3.30E-01 | 1.60E-01 | 1.88E+02 | 3.13E+02 | 4.47E+00 | 1.58E+02 | 6.40E+00 | 6.47E+00 | 3.47E-02 | 7.72E+00 | 3.08E+00 | 6.14E-02 | 6.54E+01 | 4.15E-05 |
| Engine ICEV | 7.80E+02 | 2.84E+00 | 1.75E+00 | 2.02E+00 | 6.61E-01 | 5.97E-01 | 2.30E+02 | 3.48E+02 | 6.50E+00 | 7.94E+02 | 4.11E+01 | 1.49E+01 | 1.12E-01 | 1.56E+01 | 7.93E+00 | 1.38E-01 | 2.15E+02 | 5.55E-05 |
| Fluids ICEV and EV | 1.89E+01 | 7.06E-02 | 2.53E-02 | 6.47E-02 | 1.73E-02 | 8.97E-03 | 1.09E+01 | 9.89E-01 | 2.14E-01 | 1.09E+01 | 1.48E-01 | 1.70E-01 | 4.46E-03 | 2.72E-01 | 8.11E-02 | 4.11E-03 | 6.29E+00 | 7.26E-05 |
| Fluids ICEV only | 3.86E+01 | 2.95E-01 | 8.36E-02 | 2.27E-01 | 4.12E-02 | 9.93E-03 | 5.91E+01 | 1.56E+00 | 2.74E-01 | 9.58E+00 | 2.27E-01 | 2.46E-01 | 1.16E-02 | 3.39E-01 | 3.14E-01 | 7.33E-02 | 6.75E+00 | 1.84E-05 |
| Other powertrain ICEV | 4.77E+02 | 4.48E+01 | 1.00E+01 | 5.29E+00 | 6.57E-01 | 1.79E+00 | 2.08E+02 | 8.65E+02 | 6.58E+00 | 3.76E+03 | 4.26E+01 | 4.97E+01 | 2.26E-01 | 1.76E+01 | 8.70E+00 | 1.06E-01 | 1.53E+02 | 8.03E-05 |
| ICEV transmissn scaled | 5.75E+02 | 2.00E+00 | 1.03E+00 | 1.42E+00 | 4.83E-01 | 3.61E-01 | 1.81E+02 | 2.09E+02 | 5.89E+00 | 3.51E+02 | 9.09E+00 | 9.39E+00 | 6.57E-02 | 1.16E+01 | 7.45E+00 | 1.29E-01 | 1.74E+02 | 5.17E-05 |
| ICEV battery scaled | 8.43E+01 | 1.13E+00 | 3.61E-01 | 7.91E-01 | 2.86E-01 | 5.53E-01 | 2.61E+01 | 6.05E+01 | 1.27E+00 | 9.40E+02 | 1.13E+01 | 1.28E+01 | 1.31E-02 | 1.54E+00 | 3.66E+00 | 2.21E-02 | 1.62E+01 | 5.81E-06 |



# 大部分结果相似，只有极少数指标结果差距较大







# Ecoinvent数据库使用演示

# 在Ecoinvent查询环境影响因子



➢ 以某环节的生产用电为例：

活动数据：生产用电 4.80 kWh/kg 面料

↓

Ecoinvent 数据集（3.12 cutoff）

↓

**活动数据 × 排放因子 → GWP**

**重点不是“搜到一个数据集”，而是判断“这个数据集能不能用”。**

# 拿到一个数据集，至少检查这6项



| 看什么 | 问什么 |
| --- | --- |
| Activity（过程） | 它描述的是我要的过程吗？ |
| Geography（地区） | 地区合适吗？ |
| Reference product（产品） | 它实际提供什么产品或服务？ |
| Unit（单位） | 能和活动数据对上吗？ |
| Activity type（活动类型） | 加工类、市场类，哪一种？ |
| 排放因子 | 方法统一选 CML，碳指标看 GWP100 |

# 条目筛选顺序



| | |
|---|---|
| **1 Sector（行业）** | 先排除不相关的行业 |
| **2 看条目** | 看名称、Reference product、Unit，确认过程对不对 |
| **3 Activity type（活动类型）** | 按建模需要定：运输单独算选加工类，买普通电选市场类 |
| **4 Geography（地区）** | 选 生产所在地（比如中国-CN） 或最接近的地区 |
| **5 核对** | Reference product 与 Unit 是否能对上活动数据 |

ISIC Section / Class（国际行业分类）：知道所属行业才用，一般不用

**筛选只是缩小范围，主要依据条目内容判断。**

# 例1　电力



搜 electricity

↓

Sector 选电力相关行业

↓

看条目：第一条是 electricity production, oil，还有各种发电方式和 market 条目

↓

Activity type 选 Market activity：买普通电，选择包括输配的市场活动

↓

Geography 选地区

↓

**剩下不同 voltage（电压）的条目，根据需要选择**

# 例2　涤纶



搜 polyester

↓

Sector 选 Textiles

↓

看条目：纤维、纱线、废涤纶处理等，找涤纤维生产

↓

选择Activity type

↓

Geography 选地区

↓

核对 Reference product 和 Unit

地区怎么选
1 有 CN 先选 CN
2 没有 CN：看 RoW 与 GLO 各自覆盖哪里
3 写明选择依据

GLO：全球平均
RoW：其余地区，不含库里已单独建模的地区

# 例3　PE 塑料包装膜



筛选：Sector 选塑料相关行业，先看条目，
类型选加工类（在原材料运输单独算的情况下），再选地区

| 候选数据集 | 内容 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| packaging film production, low density polyethylene | 含低密度聚乙烯原料和挤出成膜，一步到位 | 选 |
| extrusion, plastic film | 只含挤出加工，不含塑料粒料 | 不选 |
| market for ethylvinylacetate, foil | 乙烯醋酸乙烯酯（EVA）膜，材料不是 PE | 不选 |

# 影响评价：提取 LCIA，乘以活动数据

方法选 CML 2016

↓

提取该数据集的 LCIA 结果 = 排放因子

↓

**活动数据 × 排放因子 = 该项 GWP**

例：4.80 kWh × 排放因子（kg CO2 eq/kWh）= 电力的 GWP

**整份作业用同一种影响评价方法。**

# 第二次作业提示



➢ 在作业中将每一个活动数据对应的影响因子完整信息都列出来：

| 数据集 | 地区 | reference profuct | 单位 | 环境影响因子 | 选择依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| … | … | … | kWh | … | 简要描述 |

➢ 提交前检查：

| | |
|---|---|
| 1　地区 | 地区是否与研究对象匹配？ |
| 2　活动类型 | 加工类、市场类是否选对？ |
| 3　单位 | 活动数据与参考单位能否直接相乘？ |
| 4　系统边界 | 不同条目的边界是否存在重复计算？ |

**有疑问的数据集：写清楚选择依据。**

# 第二次作业



- 请同学们任选一款运动服，运用Eco-invent数据库，分析所选产品生产和使用环节的碳排放。**助教提供了一款运动服的全生命周期活动数据，供大家参考（若选择该款运动服，可以直接将excel模板补充完整并作为作业提交）。**
- 作业目的：了解并学习LCA数据库运用方法。
- 同学们也可选取第一次作业中自己感兴趣的产品，运用该数据库进行练习。

# 分组作业选题建议



- 根据组内同学的专业背景，讨论并选出一个与某一专业相关且大家有感性认识并感兴趣的产品，刻画该产品从摇篮到坟墓的生命周期过程；
- 运用Ecoinvent数据库并辅以文献调研，定量分析该产品全生命周期的碳排放；
- 基于碳足迹结果，讨论减少碳足迹可能的改进方向，针对1-2种改进策略分析碳足迹的下降潜力，并做必要的讨论；
- 选题鼓励与其他课程大作业衔接
- 作业结果：凝练构思一张学术海报，介绍你们组的研究工作，包含背景、方法、主要结果、结论与建议等。
- **课程集中答疑时间：共5次，每次2小时，每周四上午10-12点，从10月22日（第6周周四）开始**
- **分组作业展示：12月5日周六，8-12点，有零食和午餐。**